Disciplina: FACOM31701 - Trabalho de Conclusão de Curso 1

Professor: Prof. Dr. Rafael Dias Araújo

Estudante: Rafael Lopes Fraga

Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Rodolfo da Silva Leite Coelho

Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa Tradicional

Entrega 3 (E3) - Trabalhos relacionados

1) Identifique, juntamente com o seu orientador(a) e com o auxílio de mecanismos de pesquisa e bibliotecas digitais (ex. Google Acadêmico, IEEEXplore, ACM Digital Library, ...), quais os principais trabalhos relacionados do seu projeto de TCC/PG (entre 3 e 5 trabalhos). Garanta que a bibliografia elaborada no arquivo ref.bib contenha todos os metadados necessários para identificação do veículo de publicação dos trabalhos relacionados.

2) Faça uma leitura dinâmica e escreva um parágrafo sobre cada um dos trabalhos relacionados identificados no item "1". Fale sobre o objetivo do trabalho, o método, os principais resultados, como ele se relaciona com o seu projeto. Identifique o nível de impacto de cada um dos trabalhos com base no seu veículo de publicação (conferência ou revista científica) e outros indicadores de relevância (ex. Qualis, citações, índice Scopus, produtos derivados, patentes, ...).

3) Ao final do texto, apresente uma tabela comparativa sobre as principais características dos trabalhos relacionados.

4) Em seguida, estude e elabore um resumo sobre o Capítulo 7 sobre Revisão Bibliográfica do livro de referência (WAZLAWICK, 2021), deixando claro os principais pontos de aplicação do estudo em seu trabalho.

5) Feche o texto declarando o uso ou não de Inteligência Artificial para produção deste trabalho.

Observações:

1. Leia outras monografias para obter uma compreensão mais clara sobre como os trabalhos relacionados devem ser descritos.
2. Os parágrafos sobre os trabalhos relacionados devem apresentar um mínimo de coesão. Existem diversos conectivos que podem ser utilizados para auxiliar nesta tarefa.

3. No caso do **relatório técnico profissional**, faça um levantamento dos trabalhos relacionados ao seu tema (com base nas orientações iniciais), complementando com questões técnicas tais como, tecnologias utilizadas na execução do trabalho, estratégias de integração dos sistemas, modelo de segurança de tecnologia da informação adotado e processos de engenharia de software.

4. No caso do **desenvolvimento de um software**, faça um levantamento dos trabalhos relacionados ao seu tema (com base nas orientações iniciais), complementando com aspectos técnicos sobre o desenvolvimento dos sistemas, incluindo os requisitos funcionais do sistema, diagrama de casos de uso e detalhamento dos requisitos não funcionais do sistema.

5. No caso de um **plano de negócios**, faça um levantamento dos trabalhos relacionados ao seu tema (com base nas orientações iniciais), complementando com o indicativo sobre os principais concorrentes do produto e/ou serviço especificado no plano de negócios, descritivo das propostas, levantamento de mercado concorrente, incluindo preços aplicados e características diferenciais.

6. É de suma importância que todos os parágrafos escritos sejam coesos. Ou seja, o texto como um todo precisa fazer sentido.

7. Use o formato de citações do Latex para apresentar as referências em todo o texto. Deve ser entendido como as citações funcionam no Latex, em particular com o BibTeX.

8. O posicionamento de citações no texto e orientações da ABNT serão discutidos nas aulas. Lembre-se que no modelo fornecido para a entrega 1, além do arquivo `main.tex` utilizado para redigir seu texto, há um arquivo chamado `ref.bib` com alguns exemplos de referências. Um tutorial sobre o overleaf está disponível em (OVERLEAF, 2025).

9. Junto da entrega, o aluno deverá anexar um comprovante de concordância do seu orientador quanto ao texto sendo submetido. O comprovante de concordância poderá ser um e-mail do seu orientador, onde ele manifesta autorização para submeter o texto, ou uma assinatura eletrônica no PDF submetido feita pelo orientador, preferencialmente pelo sistema GovBr (ou outra plataforma de assinaturas conhecida e com validação pública).

1 TRABALHOS RELACIONADOS

Tema do trabalho: Padrão Saga em Arquiteturas de Microsserviços: Um Estudo Comparativo entre os Modelos Coreografado e Orquestrado.

Este TCC pretende comparar o desempenho e a recuperação de Sagas coreografadas e orquestradas, tomando como referência cinco estudos agrupados pela contribuição que oferecem à pesquisa: a comparação direta dos modelos de coordenação (RUDRABHATLA, 2018; POPOV et al., 2025), os mecanismos de confiabilidade de uma Saga coreografada (HAAPAKOSKI, 2023) e a avaliação de ferramentas que implementam o padrão (ŠTEFANKO; CHALOUPKA; ROSSI, 2019; DÜRR; LICHTENTHÄLER; WIRTZ, 2022). Embora somente os dois primeiros confrontem diretamente coreografia e orquestração, os demais fornecem critérios para examinar compensações, reentregas e recuperação, enquanto a dissertação de Nylund (2023) complementa a discussão ao comparar uma Saga com o protocolo de confirmação em duas fases (2PC).

Os trabalhos foram localizados por uma busca dirigida em páginas de editoras, anais e repositórios institucionais, cujo procedimento e aprofundamento previsto são apresentados na seção dedicada à aplicação do capítulo 7. Para caracterizar o impacto, consideram-se as classificações dos veículos, sua indexação e as citações registradas no OpenAlex em 9 de novembro de 2026 (OurResearch, 2026), distinguindo esses dados das contagens de outras bases e das classificações vigentes à época da publicação, uma vez que os indicadores do veículo não determinam, isoladamente, a qualidade de cada artigo.

No grupo das comparações diretas, Rudrabhatla (2018, pp. 19–21) investiga a implementação de Sagas com coreografia e orquestração, empregando Spring Boot e MongoDB, além do ActiveMQ na solução orquestrada. O experimento utiliza 2, 4, 6 e 8 microsserviços participantes, acrescenta um coordenador na orquestração e provoca a falha no último participante, de modo que o tempo observado abrange o avanço da Saga e a reversão das etapas anteriores, com médias de cinco execuções e menores tempos para a coreografia nos cenários apresentados. Quando o fluxo passa a envolver vários eventos por etapa, com 4 e 6 serviços, a orquestração leva aproximadamente 40 vezes o tempo da coreografia, embora o autor considere mais difícil organizar o código distribuído entre os participantes, enquanto o aumento da frequência de eventos em 5 e 10 vezes produz razões de tempo de 1:3,6:8,2 e 1:3,9:6,4, respectivamente, indicando menor degradação relativa da orquestração na maior carga. Publicado no *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (IJACSA), v. 9, n. 8, o artigo registra 50 citações no OpenAlex e integra um periódico com Qualis C no quadriênio 2021–2024 (CAPES, 2026), cuja editora informa indexação Scopus e CiteScore 3,4, Q2, em 2025 (The Science and Information

Organization, 2026). Assim, apesar da classificação baixa do veículo no Qualis, o estudo apresenta repercussão mensurável e oferece um desenho experimental de partida para este TCC, desde que sejam consideradas suas restrições, como a execução com uma instância por serviço, o cenário de falha concentrado na última etapa e a ausência de medidas de dispersão nos resultados apresentados.

Ainda entre as comparações diretas, Popov et al. (2025, pp. 471–473) avaliam orquestração com Orkes Conductor e coreografia com Apache Kafka em uma aplicação Java de comércio eletrônico, na qual o processamento de 10.000 mensagens leva, inicialmente, 95 s e 7,24 s, respectivamente. Entretanto, como a primeira versão coreografada não aguarda conjuntamente as duas etapas finais, a introdução de um serviço que verifica a conclusão de ambas eleva seu tempo para 29,9 s, mostrando que a definição do término interfere na comparação e impede atribuir a diferença inicial apenas ao modelo de coordenação. O artigo foi publicado nos anais da 15ª *International Conference on Applied Internet and Information Technologies* (AIIT), realizada em Bitola em 2025, cujo prefácio documenta seleção por comitê científico e atuação de revisores, embora não tenham sido confirmados classificação CORE, indexação Scopus ou número de citações para essa publicação específica. Sua inclusão decorre da atualidade e da proximidade com o tema, pois, ao mesmo tempo que fornece uma comparação de desempenho, deixa em aberto a avaliação das compensações e da recuperação mediante falhas, reforçando a necessidade de estabelecer critérios equivalentes de conclusão antes de confrontar os dois modelos neste TCC.

Em relação aos mecanismos de confiabilidade, Haapakoski (2023, p. 2 e cap. 6) investiga como implementar Sagas em microsserviços de forma correta e confiável diante de falhas técnicas, desenvolvendo, em sua dissertação de mestrado na Tampere University, uma aplicação de venda de ingressos com coreografia, Kafka, PostgreSQL, *outbox* e Debezium. A avaliação arquitetural associa a correção à idempotência das etapas, à atomicidade das transações locais e à publicação persistente das mensagens, relacionando a recuperação à preservação dos dados após reinicializações, sem apresentar uma comparação experimental dos modelos ou uma campanha quantitativa de injeção de falhas. Depositada no repositório Trepo, a dissertação possui zero citações indexadas no registro consultado do OpenAlex e não teve publicação derivada identificada na busca, o que indica repercussão mensurada limitada nessa base, mas não comprova ausência de citações em outras fontes. Por se tratar de dissertação, não se aplica a ela o Qualis de periódicos, e sua contribuição ao TCC está no detalhamento dos requisitos de compensação e reentrega, que poderão orientar os testes sem serem tratados como resultados experimentais já demonstrados.

Passando à avaliação de ferramentas, Štefanko, Chaloupka e Rossi (2019, pp. 484–489) examinam o suporte a Sagas em ambientes reativos, nos quais processamento assíncrono e responsividade orientam a implementação, comparando Axon, Eventuate ES, Eventuate Tram e Narayana LRA em aplicações de pedidos com serviços de envio e fatura-

mento. Os exemplos utilizam identificadores de produto que provocam falhas nessas etapas e acionam compensações, enquanto os testes de carga consideram 1.000 requisições com 10 *threads* e 10.000 requisições com 100 *threads*, cenário em que o Eventuate Tram conclui os pedidos em 3 min 56 s e o LRA em 8 min 58 s, ao passo que o Axon conclui apenas 5.657 pedidos e o Eventuate ES produz 19.791 pedidos em razão da reentrega de eventos após falhas na atualização do banco. Como o cenário de maior carga foi repetido três vezes e o artigo apresenta somente o melhor resultado, não é possível avaliar sua variabilidade a partir dos valores publicados, tampouco interpretar o ensaio como comparação que isole coreografia e orquestração. O trabalho foi publicado na 14ª *International Conference on Software Technologies* (ICSOFT), em Praga, em 2019, e registra 29 citações no OpenAlex, enquanto o portal oficial distingue a classificação B no CORE 2018 da categoria C no ICORE 2026 (ICORE, 2026b). Para o TCC, essa contribuição mostra que ferramentas e versões interferem no desempenho e que a avaliação precisa verificar os efeitos produzidos pelos pedidos, além de seu tempo de conclusão.

Complementando essa análise, Dürr, Lichtenthäler e Wirtz (2022, pp. 142–147) propõem um catálogo de critérios para tecnologias de Sagas e o aplicam a uma reserva de viagem implementada com Eventuate Tram, Netflix Conductor, Camunda e MicroProfile LRA, concentrando-se na orquestração e em aspectos qualitativos, como compensações, monitoramento, queda do coordenador, tratamento de mensagens e testabilidade. Os resultados não estabelecem superioridade geral de uma tecnologia, pois Conductor e Camunda retomam o processamento após a reinicialização do orquestrador, enquanto o Eventuate depende de um gatilho externo e o LRA deixa a persistência e a retomada do estado da Saga a cargo do desenvolvedor, havendo ainda a possibilidade de coreografia com Eventuate Tram. Publicado nos anais da 12ª *International Conference on Cloud Computing and Services Science* (CLOSER), realizada on-line em 2022, o artigo registra 3 citações no OpenAlex e pertence a um evento classificado como C no ICORE 2026 (ICORE, 2026a), indicadores que sustentam uma caracterização de alcance bibliométrico modesto. Sua contribuição ao TCC é principalmente metodológica, por indicar quais estados e mecanismos devem ser observados durante a recuperação, embora o catálogo qualitativo não substitua uma medição do tempo necessário para restabelecer o processamento.

Além dos cinco estudos principais, foram identificados dois candidatos próximos ao tema cuja análise integral permanece como etapa de continuidade: o artigo de Aydin e Cebi (2022), publicado na IEEE ICECET e dedicado à comparação de Sagas coreografadas e orquestradas, e o trabalho de Pandey (2026), cujo resumo anuncia uma avaliação de desempenho e recuperação em um fluxo de pedidos. Como a inclusão desses estudos depende da conferência de seus métodos e resultados, bem como da avaliação editorial e da indexação do periódico de Pandey, suas descrições preliminares não são utilizadas como evidência para as conclusões desta entrega.

1.1 Comparação dos trabalhos relacionados

O Quadro 1 organiza os cinco estudos pelas mesmas dimensões, permitindo distinguir a comparação com falha e compensação realizada por Rudrabhatla da avaliação de processamento apresentada por Popov et al., assim como reconhecer o papel complementar dos trabalhos sobre confiabilidade e ferramentas. A contribuição pretendida pelo TCC é reunir critérios equivalentes de conclusão, verificação das compensações e análise da recuperação sob condições controladas, tomando essa delimitação como lacuna observada no conjunto selecionado, sem pressupor sua inexistência em toda a literatura.

Quadro 1 – Comparação dos trabalhos relacionados por dimensões comuns

Estudo	**Ano**	**Tipo e impacto**	**Modelo avaliado**	**Compensação avaliada**	**Falhas injetadas**	**Recuperação analisada**	**Métrica de desempenho**	**Comparação quantitativa C/O**
Rudrabhatla	2018	Artigo IJACSA. Qualis C (2021–24). CiteScore Q2 (2025, editora). 50 citações OA	C e O	Sim, reversão das etapas	Falha no último serviço	Apenas a reversão em ordem inversa	Tempo da Saga com falha e reversão	Sim. Cenário complexo: O $\approx 40 \times$ C. Carga 1/5/10: C = 1/3,6/8,2 e O = 1/3,9/6,4
Popov et al.	2025	Artigo AIIT. Seleção por comitê. Indicadores NC	C (Kafka) e O (Conductor)	Não mensurada	Não relatadas	Não mensurada	Tempo para 10.000 mensagens	Sim. O = 95 s. C = 7,24 s, e 29,9 s com serviço de verificação
Haapakoski	2023	Dissertação, Tampere. 0 citações OA	C	Análise arquitetural	Campanha não relatada	Discussão qualitativa	Não mensurada	Não
Štefanko et al.	2019	Artigo ICSOFT. ICORE C (2026). 29 citações OA	Ferramentas de Saga	Sim, cancelamento de envio e faturamento	Produtos que forçam falha de envio ou faturamento	Eventos duplicados observados na carga	Tempo total e pedidos concluídos	Não isola C/O
Dürr et al.	2022	Artigo CLOSER. ICORE C (2026). 3 citações OA	O (Eventuate Tram também permite C)	Critérios qualitativos	Sem protocolo de injeção	Queda do orquestrador, duplicadas e antigas	Sem benchmark	Não

Fonte: elaboração própria a partir dos estudos discutidos. C = coreografia. O = orquestração. OA = OpenAlex, consultado em 9 nov. 2026. NC = não confirmado, o que não equivale a zero. As razões de tempo de Rudrabhatla correspondem às cargas de frequência 1, 5 e 10, normalizadas pelo tempo inicial de cada modelo. Os indicadores de veículo não medem a qualidade individual do artigo.

1.2 Resumo sobre o Capítulo 7

No capítulo 7 da terceira edição, Wazlawick (2021) apresenta a revisão bibliográfica como parte da construção do problema de pesquisa, pois conhecer os conceitos de uma área não basta para justificar um novo trabalho quando não se investigam as soluções que outros pesquisadores já propuseram para problemas semelhantes. Nesse sentido, a leitura precisa aproximar o tema geral das contribuições efetivamente relacionadas ao objetivo, permitindo reconhecer o que já foi realizado, quais dificuldades permanecem e em que condições uma nova proposta pode acrescentar conhecimento, sem fundamentar sua originalidade apenas na alegação de que nada parecido foi encontrado.

1.2.1 FONTES BIBLIOGRÁFICAS E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Ao discutir as fontes bibliográficas, o autor diferencia a formação de uma base conceitual da investigação das contribuições científicas, uma vez que os livros costumam organizar conhecimentos consolidados de maneira didática, enquanto artigos de periódicos e conferências permitem acompanhar problemas específicos e resultados de pesquisa. Em Computação, ambos os veículos podem reunir trabalhos relevantes, razão pela qual a seleção deve considerar a qualidade e a pertinência de cada contribuição, em vez de estabelecer uma preferência automática pelo tipo de publicação, assim como a apresentação de um conceito deve buscar sua formulação original sempre que ela estiver acessível.

Aplicada ao presente TCC, essa distinção permite separar as referências que explicam transações e Sagas dos estudos que implementam ou avaliam seus modelos de coordenação, pois um texto pode ser adequado à fundamentação conceitual sem fornecer evidências para comparar desempenho ou recuperação. Por isso, a análise dos trabalhos relacionados considera o que cada estudo efetivamente investigou e a proximidade de seu método com o objetivo do projeto, mantendo explícita a diferença entre uma comparação dos dois modelos e uma contribuição complementar sobre mecanismos de confiabilidade.

1.2.2 LEITURA CRÍTICA E FORMULAÇÃO DE QUESTÕES

Na abordagem da leitura crítica, compreender um artigo envolve questionar a origem de suas ideias, identificar o resultado que foi efetivamente alcançado e examinar a relação entre esse resultado e as conclusões apresentadas, de modo que o leitor não se limite a aceitar as afirmações dos autores. Esse exercício também exige relacionar o estudo com outras pesquisas e reconhecer possibilidades de continuidade, pois uma limitação, uma condição pouco explorada ou uma diferença entre abordagens pode ajudar a transformar um tema amplo em uma questão de investigação mais precisa, desde que haja uma justificativa para estudá-la.

Neste projeto, essa orientação se traduz em perguntas concretas sobre os experimentos: os dois modelos executam as mesmas etapas, o tempo observado inclui a compensação, a carga é equivalente e o estado final foi verificado após a falha? A comparação entre os artigos mostra por que essas perguntas são necessárias, já que uma diferença de tempo pode decorrer do critério de conclusão ou da ferramenta utilizada, enquanto a apresentação da melhor execução não informa como o sistema se comportou nas demais repetições, tornando indispensável distinguir desempenho, correção e variabilidade antes de interpretar os resultados como vantagem de um modelo.

1.2.3 EXPOSIÇÃO À PESQUISA E AMADURECIMENTO DA PROPOSTA

O capítulo também relaciona o amadurecimento das ideias à participação em um ambiente de pesquisa, no qual a leitura é acompanhada por discussões com o orientador e pelo contato com outros pesquisadores, permitindo confrontar interpretações, conhecer abordagens diferentes e reconhecer questões que poderiam passar despercebidas em um trabalho isolado. Dessa maneira, a revisão bibliográfica participa do desenvolvimento da proposta ao longo da investigação, em vez de funcionar somente como uma etapa de coleta de referências anterior à implementação.

Para o TCC, esse processo envolve discutir a seleção dos trabalhos e as condições da comparação com o orientador, principalmente quando uma decisão experimental altera o significado dos resultados, como acontece na definição do término da Saga ou na escolha das falhas que serão provocadas. A discussão deverá ajudar a delimitar um conjunto de cenários compatível com o tempo disponível, preservando a relação entre o problema de pesquisa, as evidências procuradas e os experimentos planejados.

1.2.4 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA

Na seção sobre pesquisa sistemática, Wazlawick organiza a discussão em riscos, recursos, protocolo, execução e avaliação da qualidade, mostrando que a rastreabilidade depende de decisões explícitas sobre a busca e a seleção dos estudos. Expressões abrangentes demais dificultam a análise, enquanto expressões restritivas podem omitir trabalhos relevantes, o que justifica testar a estratégia antes de consolidar o protocolo e escolher fontes adequadas ao tema.

O protocolo reúne questões, fontes, critérios e procedimentos de extração e síntese, orientando uma execução que registra decisões, trata duplicações e examina os textos selecionados, enquanto a avaliação da qualidade considera a credibilidade e a relevância das evidências. Assim, a organização da busca reduz a arbitrariedade da seleção, mas não dispensa o exame crítico dos métodos e das conclusões.

1.2.5 APLICAÇÃO AO TCC: BUSCA REALIZADA E PROTOCOLO DE CONTINUIDADE

Questão de investigação. O levantamento procura compreender como coreografia e orquestração afetam o desempenho, a compensação e a recuperação de Sagas sob condições comparáveis, tomando essa questão como referência para selecionar estudos que forneçam evidências sobre a coordenação das transações, em vez de reunir publicações apenas por mencionarem microsserviços.

Busca realizada. O levantamento atualizado em 9 de novembro de 2026 utilizou pesquisa na web para localizar publicações em páginas de editoras, anais e repositórios institucionais, com combinações de termos como `saga choreography orchestration comparison` e os títulos dos estudos conhecidos, enquanto Sucupira, o portal CORE e OpenAlex foram consultados para os indicadores. Como não houve exportação de resultados das interfaces de IEEE Xplore, ACM Digital Library e Scopus, nem contagem completa dos registros recuperados, o procedimento é caracterizado como busca dirigida, da qual foram selecionados os cinco estudos principais, permanecendo Aydin e Cebi e Pandey como candidatos à análise integral.

Protocolo de continuidade. O aprofundamento deverá consultar IEEE Xplore, ACM Digital Library e Scopus, com acesso institucional quando necessário, além de BDTD, do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e de repositórios universitários, considerando inicialmente o período de 2018 a 9 de novembro de 2026 e admitindo referências anteriores quando forem necessárias à fundamentação ou recuperadas pelo rastreamento das citações. A expressão principal será adaptada aos campos de título, resumo e palavras-chave de cada base:

```
("saga pattern" OR "saga transaction")
AND microservices
AND (choreography OR orchestration)
```

A busca complementar incluirá os termos `compensation`, `recovery` e `failure`, enquanto a consulta em português utilizará a expressão abaixo, submetendo ambas a um teste piloto para verificar se recuperam os estudos já conhecidos:

```
(saga OR sagas)
AND (microsserviços OR microserviços)
AND (coreografia OR orquestração)
```

Serão incluídos artigos de periódicos ou eventos com avaliação editorial verificável e trabalhos acadêmicos aprovados em instituição identificável, desde que o texto completo permita examinar um método relevante à comparação ou à confiabilidade das Sagas, ao passo que materiais promocionais, duplicatas e estudos que apenas mencionem o padrão serão excluídos. As revisões serão registradas separadamente dos estudos primários, e os

motivos de exclusão, os idiomas e as restrições de acesso serão documentados para tornar visíveis as condições que influenciaram a seleção.

O rastreamento de referências e citações, conhecido como *snowballing*, complementará as consultas às bases, cujos resultados deverão ser exportados e comparados por DOI ou por título e autores para eliminar duplicações e registrar as quantidades de cada etapa. Em seguida, uma ficha comum reunirá modelos, ferramentas, recursos, falhas, compensações, critérios de término, métricas, repetições e limitações, permitindo comparar as evidências sem confundir um resultado medido com uma explicação dos autores ou com uma inferência deste TCC, além de fundamentar a escolha dos cenários a serem discutidos com o orientador.

1.3 Declaração sobre o uso de Inteligência Artificial

Foram utilizados ChatGPT, da OpenAI, durante a elaboração e as revisões deste trabalho, como apoio à pesquisa bibliográfica, à conferência de informações, à organização do quadro e à revisão da redação e dos arquivos LaTeX e BibTeX, sem geração de resultados experimentais para o TCC. O uso dessas ferramentas não transfere a autoria nem a responsabilidade pelas interpretações e pelo conteúdo apresentado, que assumo como autor do trabalho.

REFERÊNCIAS

AYDIN, S.; CEBI, C. B. Comparison of choreography vs orchestration based saga patterns in microservices. In: *2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), Prague, Czech Republic*. IEEE, 2022. p. 1–6. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ICECET55527.2022.9872665>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 5.

CAPES. *Plataforma Sucupira: consulta ao Qualis de periódicos, quadriênio 2021–2024*. 2026. Consulta por ISSN 2156-5570. Área mãe Computação. Classificação C. Disponível em: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 3.

DÜRR, K.; LICHTENTHÄLER, R.; WIRTZ, G. Saga pattern technologies: A criteria-based evaluation. In: *Proceedings of the 12th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Online*. Setúbal: SciTePress, 2022. v. 1, p. 141–148. ISBN 978-989-758-570-8. Disponível em: <https://doi.org/10.5220/0010999400003200>. Acesso em: 7 nov. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.

HAAPAKOSKI, J. *Implementing asynchronous sagas in a microservice architecture*. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Informação) — Tampere University, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere, set. 2023. Disponível em: <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/151882>. Acesso em: 7 nov. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

ICORE. *Conference Portal: CLOSER*. 2026. ICORE 2026, categoria C. Disponível em: <https://portal.core.edu.au/conf-ranks/2300/>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 5.

ICORE. *Conference Portal: ICSoft*. 2026. ICORE 2026, categoria C. Histórico CORE 2018, categoria B. Disponível em: <https://portal.core.edu.au/conf-ranks/1206/>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 5.

NYLUND, W. *Comparing Transaction Management Methods in Microservice Architecture*. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) — Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Turku, nov. 2023. Disponível em: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231120147939>. Acesso em: 7 nov. 2026. Citado na página 3.

OurResearch. *OpenAlex: registros bibliométricos dos trabalhos consultados*. 2026. Registros W2889791401 (Rudrabhatla), W2968106684 (Štefanko), W4285245317 (Dürr), W7133017117 (Haapakoski) e W7115291970 (Nylund). Contagens consultadas em 9 nov. 2026. Disponível em: <https://api.openalex.org/works?filter=openalex_id:W2889791401%7CW2968106684%7CW4285245317%7CW7133017117%7CW7115291970>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 3.

OVERLEAF. *Tutorials - Overleaf, Editor LaTeX*. 2025. Disponível em: <https://pt.overleaf.com/learn/latex/Tutorials>. Citado na página 2.

PANDEY, K. K. A comparison for efficacy of orchestrated and choreographed transaction management with saga in microservices architecture. *International Journal of Engineering and Computer Science*, v. 8, n. 3, p. 102–107, 2026. Disponível em: <https://www.computersciencejournals.com/ijecs/archives/2026.v8.i3.A.308>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 5.

POPOV, S. et al. Orkes Conductor: performance comparison with Apache Kafka. In: VELJANOVSKA, K.; STOJANOV, Ž. (Ed.). *Proceedings of the 15th International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT), Bitola, North Macedonia*. Bitola: University St. Kliment Ohridski, Faculty of Information and Communication Technology, 2025. p. 467–474. ISBN 978-608-5003-06-8. Disponível em: <https://aiit-conference.org/files/AIIT2025%20Proceedings.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

RUDRABHATLA, C. K. Comparison of event choreography and orchestration techniques in microservice architecture. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, The Science and Information Organization, v. 9, n. 8, p. 18–22, 2018. ISSN 2158-107X. Disponível em: <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2018.090804>. Acesso em: 7 nov. 2026. Citado na página 3.

ŠTEFANKO, M.; CHALOUPKA, O.; ROSSI, B. The Saga pattern in a reactive microservices environment. In: *Proceedings of the 14th International Conference on Software Technologies (ICSOFT), Prague, Czech Republic*. Setúbal: SciTePress, 2019. v. 1, p. 483–490. ISBN 978-989-758-379-7. Disponível em: <https://doi.org/10.5220/0007918704830490>. Acesso em: 7 nov. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

The Science and Information Organization. *IJACSA: bibliographic information and indexing*. 2026. CiteScore 3,4 e Q2 de 2025 informados pela editora. Disponível em: <https://thesai.org/Publications/IJACSA>. Acesso em: 9 nov. 2026. Citado na página 4.

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 7.